

Firewall

- Un firewall es un sistema de seguridad de red que monitorea y controla el tráfico de red entrante y saliente basado en un conjunto de reglas de seguridad predeterminadas. Actúa como una barrera entre una red interna confiable y redes externas no confiables, como Internet, para evitar el acceso no autorizado, ataques cibernéticos y otras amenazas.



Papel del Firewall en la Protección de Redes

- **Filtrar el Tráfico Malicioso:** Bloquean intentos de acceso no autorizado a la red y evitan la propagación de malware y otras amenazas.
 - **Controlar el Acceso a Recursos:** Definen qué usuarios o sistemas pueden acceder a determinados recursos dentro y fuera de la red, protegiendo datos sensibles.
 - **Proteger contra Ataques de Red:** Ayudan a prevenir ataques comunes, como ataques de denegación de servicio (DoS), ataques de inyección, y ataques de fuerza bruta.
 - **Monitoreo y Auditoría:** Registran actividades de red, lo que permite a los administradores de red revisar eventos de seguridad y responder rápidamente a incidentes.
-

Firewall Personal

- Es un software instalado en un equipo individual (como una PC o laptop) para protegerlo contra amenazas de red.
 - **Ventajas:** Ofrece una protección personalizada a nivel de dispositivo.
 - **Limitaciones:** No proporciona protección para toda la red, solo para el dispositivo en el que está instalado.
-

Firewall de filtrado de paquetes

- Inspecciona los paquetes de datos que entran y salen de la red, permitiendo o bloqueando el tráfico basado en reglas predefinidas (por ejemplo, dirección IP, puerto, protocolo).
 - **Ventajas:** Rápido y eficiente, adecuado para tareas sencillas de filtrado.
 - **Limitaciones:** No inspecciona el contenido de los paquetes, lo que puede permitir el paso de paquetes maliciosos si estos cumplen con las reglas básicas.
-

Firewall de Inspección de Estado

- Monitorea el estado de las conexiones de red y toma decisiones de filtrado basadas en el estado de las conexiones y el contexto de los paquetes.
 - **Ventajas:** Ofrece una capa adicional de seguridad al tener en cuenta el estado de la conexión, lo que ayuda a bloquear paquetes inesperados.
 - **Limitaciones:** Puede ser más complejo de configurar y consume más recursos.
-

Firewall de Aplicación o Proxy

- Actúa como intermediario entre el usuario final y el recurso al que desea acceder, filtrando todo el tráfico a nivel de aplicación. Los usuarios no se conectan directamente a los servidores externos, sino que el proxy realiza la conexión en su nombre.
 - **Ventajas:** Capacidad de inspeccionar el contenido de los paquetes a nivel de aplicación, bloqueando ataques específicos de aplicaciones.
 - **Limitaciones:** Puede introducir latencia y requiere más recursos.
-

Firewall de Próxima Generación

- Combina capacidades de firewalls tradicionales con funciones avanzadas como inspección profunda de paquetes (DPI), prevención de intrusiones (IPS), y control de aplicaciones.
 - **Ventajas:** Proporciona una protección más integral contra amenazas avanzadas, como ataques dirigidos y malware.
 - **Limitaciones:** Más costoso y puede requerir hardware más potente.
-

Configuración de Firewalls

1. Definición de Zonas de Red:

Zonas: Un firewall suele dividir la red en diferentes zonas (por ejemplo, una zona interna confiable, una zona externa no confiable como Internet, y una zona desmilitarizada o DMZ).

Objetivo: Separar las áreas de la red para aplicar diferentes políticas de seguridad según la sensibilidad de los datos o servicios en cada zona.

1. Establecimiento de Políticas por Defecto:

Permitir por defecto (Allow by default): Todo el tráfico es permitido a menos que una regla lo bloquee.

Denegar por defecto (Deny by default): Todo el tráfico es bloqueado a menos que una regla lo permita. Esta es la política recomendada para maximizar la seguridad.

Configuración de Firewalls

3. Definición de Reglas de Filtrado:

Reglas de filtrado de paquetes: Definen qué tipo de tráfico se permite o bloquea basado en criterios específicos como:

- Dirección IP de origen y destino.
- Número de puerto de origen y destino.
- Protocolo utilizado (TCP, UDP, ICMP, etc.).

DMZ

- Una DMZ es una red informática perimetral y aislada que actúa como una capa intermedia entre Internet y la red interna de una organización (LAN)



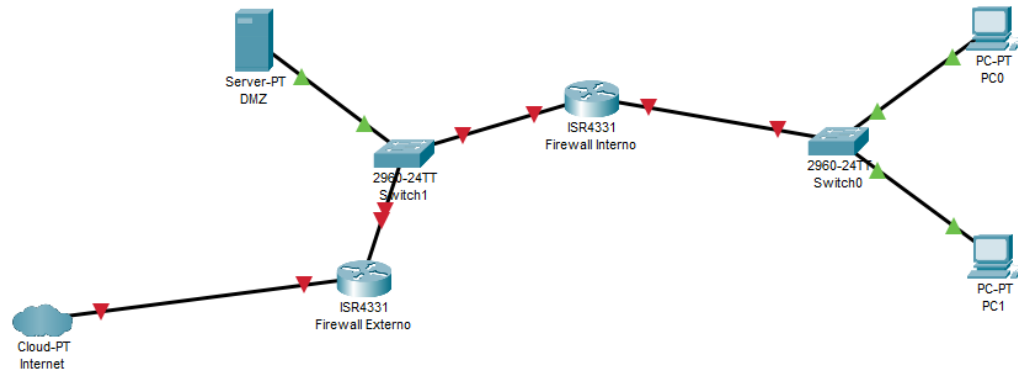
Características de una DMZ

- Separación de redes
 - Control de acceso
 - Reducción de riesgos
 - Monitoreo y auditoria
 - Configuración con múltiples firewalls
-

Tipos de DMZ (aplicaciones)

- Servidor Web, Correo, DNS públicos
 - Entornos Híbridos
 - Proxys y VPN
 - Sistema de monitoreo de trafico intruso (IDS/IPS)
 - Redes domesticas (ej. IOT)
-

Arquitectura



Muchas gracias
